LA INESTABILIDAD MACROECONÓMICA, EL CRECIMIENTO ECONÓMICO A CORTO PLAZO Y LA DEPENDENCIA EXTERNA DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

*Nathaniel H. Leff**

(Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Columbia)

y *Kazuo Sato*

(Universidad Estatal de Nueva York en Búfalo)

I. Introducción

Presentamos en este trabajo un modelo agregado para el análisis de la inestabilidad macroeconómica y el crecimiento a corto plazo en los países en desarrollo. El modelo se construye sobre líneas teóricas *IS* estándar, pero uno de nuestros hallazgos principales es que el ajuste macroeconómico en el sector real de algunos países en desarrollo difiere de las expectativas profesionales que pueden prevalecer en los países más desarrollados. En efecto, nuestro análisis teórico y empírico muestra por qué estos países en desarrollo están sujetos a la inflación crónica y a la dependencia macroeconómica de las entradas de capital extranjero. Nuestro examen de la macroeconomía de estos países ayuda también a aclarar algunos rasgos del crecimiento económico a corto plazo que afectan la ruta de expansión a largo plazo de estas economías.

Formularemos en primer término el modelo y luego estimaremos sus parámetros con datos de series de tiempo para seis países. Sobre la base de las estimaciones de los parámetros examinaremos las propiedades del proceso de ajuste macroeconómico en diversos países y las implicaciones para el crecimiento económico. Esta línea de análisis es especialmente importante porque a pesar de la importancia de la macroeconomía a corto plazo de los países en desarrollo el tema parece haber sido descuidado

* Expresamos nuestro agradecimiento al Programa de Investigación de la Facultad de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Columbia, que apoyó una parte del trabajo de Leff, y a Shekhar Shah y John Millar por su asistencia en la investigación. Damos gracias también a Nicholas Carter, del Banco Mundial, por haber aportado los datos necesarios. Por último, agradecemos los útiles comentarios formulados sobre un borrador anterior en seminarios celebrados en las universidades de Columbia, Nueva York y Princeton, y por Michael Connolly, Keith Johnson, W. Arthur Lewis, John Millar, Anthony Thirlwall, y especialmente por Kaj Areskoug. La responsabilidad de todos los errores es exclusivamente nuestra.

relativamente por los investigadores. Una breve consideración de la bibliografía ilustra este punto.[1]

II. Las primeras perspectivas analíticas

Gran parte del análisis del crecimiento económico en los países menos desarrollados se ha realizado en una perspectiva a largo plazo, haciendo hincapié en condiciones estructurales tales como las tasas de formación de capital, el progreso técnico y la reasignación de la fuerza de trabajo. Estas condiciones son decisivas y sumamente importantes para el crecimiento potencial a largo plazo. Sin embargo, tanto en las economías menos desarrolladas como en las más desarrolladas el nivel efectivo del PNB anual y su crecimiento se determinan en gran medida por condiciones macroeconómicas a corto plazo. En consecuencia, se asigna una importancia considerable a las formas en que una economía menos desarrolladas logra el ajuste macroeconómico a partir de una situación en la que, quizá debido a choques de la oferta o a cambios de la política gubernamental, la inversión *ex ante* (deseada) puede superar al ahorro *ex ante*.

Lo que ocurre en tal caso es especialmente pertinente porque diversos mecanismos de ajuste tienen efectos diferentes sobre el crecimiento económico. Y si los procesos de ajuste menos costosos en términos de la expansión de la producción no funcionan con eficacia en los países menos desarrollados operarán otros procesos con sus consecuencias correspondientes para la ruta de crecimiento de la economía. Muchas economías en desarrollo parecen sujetas a perturbaciones macroeconómicas y a correspondientes ciclos de crecimiento. Por lo tanto, un análisis de su crecimiento económico en términos de la dinámica en el corto plazo puede aportar un complemento útil de los modelos más convencionales del desarrollo económico a largo plazo.

A pesar de su importancia analítica y de política económica el tema de la macroeconomía en el corto plazo de los países en desarrollo ha reci-

[1] Algunos lectores pueden cuestionar la importancia misma del análisis del ajuste macroeconómico en los países menos desarrollados, porque a menudo se supone que estas economías están muy "fragmentadas". Además, a veces se considera que las rigideces de la oferta son tan generales que el ajuste ocurre sobre todo por la vía de los cambios en los precios, más bien que en las cantidades producidas. Sin embargo, uno de los propósitos de nuestro trabajo es la investigación de esta cuestión precisamente: la medida en que el ajuste se divide entre cambios en los precios y en la producción real. Sobre la cuestión de la "economía fragmentada" adviértase que debido a ciertas características de la organización industrial de los países menos desarrollados los mercados de capital y de productos en estas economías están, en efecto, más integrados de lo que se ha supuesto a veces (Leff). Además, los países de nuestra muestra son países semindustrializados que carecen de grandes sectores de subsistencia (fuera del mercado).

bido relativamente poca atención de los investigadores. Además, gran parte del trabajo realizado en esta área general se ha concentrado en la estabilización monetaria y/o de la balanza de pagos. Se ha dedicado menos atención al tema de la determinación del ingreso nacional en el corto plazo *en sí misma*, y, en consecuencia, se ha progresado menos sobre este tema particular.

Por ejemplo, V. K. R. V. Rao, en un ensayo influyente escrito en 1952, sostuvo que, en virtud de las inelasticidades de la oferta a corto plazo que se suponen prevalecientes en los países subdesarrollados, la producción no aumentaría mucho en respuesta a los incrementos de la demanda agregada. Por lo tanto, los modelos del multiplicador keynesiano serían poco aplicables en la determinación del crecimiento del producto real en los países menos desarrollados. Sin embargo, la investigación posterior reveló pruebas considerables de la existencia de capacidad excedente en los sectores industriales de los países en desarrollo, y la conducta respondiente de la oferta de su agricultura. Sin embargo, a menudo ha persistido una resistencia a la utilización de modelos keynesianos de la determinación del ingreso a corto plazo para fines analíticos en los países en desarrollo (Hla Myint).[2]

En un contexto diferente resulta útil el modelo monetarista de J. J. Polak para la determinación del ingreso a corto plazo en los países en desarrollo (Polak; Bruce Bolnick). Sin embargo, su utilidad resulta limitada por algunos supuestos importantes que pueden no ser empíricamente válidos. Por ejemplo, el supuesto del modelo de una relación constante en términos reales entre la oferta monetaria y el ingreso nacional es refutado por las pruebas existentes de que la velocidad cambia en los países en desarrollo en respuesta a los cambios en el costo de conservación de saldos en efectivo (Wong; Vogel). Por último, los modelos de dos brechas tienen también una utilidad analítica limitada en este contexto (véase Hollis Chenery y Alan Strout), porque debido a su acento especial en la necesidad y el efecto de las entradas de capital extranjero los modelos de dos brechas prestan relativamente poca atención a los mecanismos de ajuste que operan cuando el capital extranjero *no* está disponible en las cantidades necesarias para el logro del equilibrio macroeconómico y el sostenimiento de una meta de crecimiento especificada.

[2] Véase también en Jere Behrman una expresión de opiniones similares acerca de la falla general en la elaboración de modelos de determinación del ingreso nacional a corto plazo para las economías en desarrollo. Behrman ha citado también el hincapié que se hace en los modelos de optimización, por contraste con el análisis positivo de la macroeconomía de los países menos desarrollados.

III. Posibles mecanismos de ajuste

Como acabamos de indicar, si un país menos desarrollado afronta una oferta elástica de entradas de capital extranjero, F, su problema de ajuste interno se ve considerablemente aliviado. La inversión, I, puede simplemente superar al ahorro interno *ex ante*, S, en la cantidad F para satisfacer la condición de equilibrio $I = S + F$. Sin embargo dado que grandes componentes de la entrada de capital extranjero (por ejemplo la ayuda y la inversión extranjera directa) están determinados en forma exógena, los países menos desarrollados no pueden depender de F como una variable equilibradora endógena. Por lo tanto, surge la necesidad de examinar los procesos de ajuste posibles que actúen internamente.

La teoría tradicional sugiere dos secuencias básicas en un estado de desequilibrio en que el ahorro y la inversión *ex ante* no son iguales. Si los mercados son marshallianos la producción real cambiará. Se producirá un movimiento hacia el equilibrio macroeconómico si el ahorro y la inversión responden al cambio del PNB, ΔY, en una forma adecuada. En segundo lugar, algunos mercados en los países en desarrollo pueden estar gobernados por un mecanismo flexible de determinación de los precios. Con mercados walrasianos la demanda excedente de bienes conducirá a la inflación de los precios,

$$\dot{P}\ (= \frac{\Delta P}{P_{-1}}) > 0.$$

Si las funciones de ahorro e inversión se desplazan en la dirección y la magnitud adecuadas la inflación puede operar para vaciar los mercados de bienes, induciendo así una convergencia hacia el equilibrio macroeconómico.

Puede resultar necesaria cierta aclaración de nuestro tratamiento de la inflación de precios. En las economías de los países en desarrollo, generalmente pequeñas y abiertas, los precios de los bienes que participan en el comercio internacional se determinan por las condiciones del mercado mundial. Sin embargo, el sector de los bienes que no participan en el comercio internacional —incluidas muchas actividades de sustitución de importaciones— puede ser suficientemente grande para aislar el nivel general de los precios internos en cierto grado respecto de las condiciones externas, de modo que $\dot{P}$ puede considerarse determinado en forma endógena. Además, está implicada también una cuestión de cronología. Los precios internos de los bienes de un país que participan en el comercio

internacional están completamente determinados en forma exógena sólo en la medida en que el país tenga una tasa de equilibrio estable. El desequilibrio en el mercado de divisas puede crear presiones a mediano y largo plazos tendientes al establecimiento de tal tasa; pero en el corto plazo la paridad del país puede estar "desalineada". Este ensayo se ocupa de estas condiciones en el corto plazo durante las cuales el nivel de precios del país no se determina en forma exógena.

Los cambios de la tasa de interés, un mecanismo de ajuste familiar en las economías más desarrolladas, no son muy aplicables en los países menos desarrollados. Por razones doctrinales y políticas, como han subrayado Edward Shaw y Ronald McKinnon, los gobiernos de estos países no permiten generalmente que las tasas de interés se modifiquen en forma suficiente para vaciar los mercados. Más bien, el gobierno crea a menudo crédito nominal en forma más o menos independiente del ahorro interno. A su vez, la creación de crédito influye sobre la inversión interna y el crecimiento del ingreso (véase más adelante). El hecho de que el ahorro interno agregado aumente en forma suficiente para sostener mayores niveles de inversión y para permitir el equilibrio *IS* en ausencia de cambios de la tasa de interés dependerá de los parámetros de comportamiento de las funciones de ahorro e inversión con respecto a ΔY y a $\dot{P}$. Investigaremos ahora esta cuestión especificando y estimando funciones de ahorro e inversión para una muestra de países en desarrollo.

IV. El modelo

Como indicamos antes, nuestro modelo se basa en la teoría macroeconómica. Principiamos con la identidad del producto nacional bruto

$$Y = C + I + X - M, \tag{1}$$

donde C = consumo (público y privado), I = inversión interna bruta, X = exportaciones (incluido el ingreso de los factores en el extranjero), M = importaciones (incluidos los pagos a factores propiedad de extranjeros); o en forma equivalente,

$$I = S + F, \tag{2}$$

la condición de equilibrio de la inversión y el ahorro en una economía abierta, donde S = ahorro interno bruto, F = entrada de capital extranjero, y

$$S = Y - C, \tag{3}$$

$$F = M - X = I - S. \tag{4}$$

Ya derivamos antes, sobre bases teóricas, una ecuación para explicar el comportamiento del ahorro agregado en los países en desarrollo (Leff y Sato). Considerando el ahorro como un proceso de acumulación de activos ese análisis demostró que S es una función positiva de ΔY y de S_{-1}. Aquí especificaremos una variable adicional, $\dot{P}$, para captar los posibles efectos de la inflación de precios sobre el ahorro. En principio los cambios de precios podrían afectar el ahorro al redistribuir el ingreso hacia grupos con propensiones marginales al ahorro diferentes. En efecto, a veces se ha sugerido que la inflación conduce a un aumento del ahorro en los países en desarrollo.[3] Sin embargo, en términos más generales, el signo de la variable $\dot{P}$ es ambiguo, porque el comportamiento de ahorro del sector privado y el sector público en respuesta a la inflación puede ser muy diferente. Un aumento de $\dot{P}$ puede generar ahorro forzado en el sector privado. Pero el mismo aumento de la inflación podría reflejar el desahorro del gobierno que se está cubriendo con la emisión de dinero nominal. Por último, especificaremos también un término constante para incluir los efectos de las variables relativamente constantes que hayamos omitido. Así pues, nuestra ecuación de ahorro, con los signos esperados de los coeficientes individuales, es:

$$S = a_1 \Delta Y + a_2 \dot{P} + a_3 S_{-1} + a_0, \; a_1, \; a_3 > 0; \; a_2 \gtrless 0 \tag{5}$$

Nuestra ecuación de inversión incluye ΔY como una reflexión de los posibles efectos del acelerador y del efecto del crecimiento corriente de la producción sobre las tasas de rendimiento del capital y el incentivo para invertir. $\dot{P}$ interviene también en esta función de inversión en el corto plazo, dada la posibilidad de una inflación de las utilidades y del consiguiente aumento de las tasas de rendimiento. $\dot{P}$ puede relacionarse también positivamente con las expectativas de tales cambios y con las ganancias de capital. Además, dado que las empresas en los países en desarrollo son generalmente muy dependientes del crédito (Eshag), espe-

[3] En los países más desarrollados el ahorro privado ha sido una función positiva de la inflación. D. A. Howard presenta un modelo formal y resultados empíricos de tal comportamiento del ahorro.

cificamos también los cambios en el volumen real del crédito interno, ΔCR, como un determinante de las adiciones al acervo de capital. La variable ΔCR se midió como la primera diferencia en la serie del crédito interno a precios constantes, aproximado éste por el total de la oferta monetaria menos las reservas internacionales.[4] Por lo tanto, tenemos: [5]

$$I = b_1 \Delta Y + b_2 \dot{P} + b_3 \Delta CR + b_0, \quad b_1, b_2, b_3 > 0 \tag{6}$$

Una vez que estimemos los parámetros de las ecuaciones (5) y (6) podremos analizar las implicaciones para la estabilidad *IS* y el crecimiento en el corto plazo en los países considerados.

V. Otras consideraciones y estimaciones

Antes de pasar a la estimación consideremos algunas posibles limitaciones del modelo. Primero, es muy agregado. La ecuación de inversión (6) junta la inversión privada y la pública a pesar de que estos componentes de *I* pueden responder en forma diferente al crecimiento del ingreso y a los cambios de precios. Se aplica una agregación similar a la función de ahorro (5). Sin embargo, lo que importa desde el punto de vista del ajuste macroeconómico es el comportamiento de los agregados. Los inversionistas y los ahorradores privados y públicos pueden reaccionar en forma diferente a los mismos estímulos económicos; pero para intensificar nuestra concentración en la macroeconomía del sistema hemos optado por ocuparnos de las respuestas del ahorro y la inversión agregados.

Segundo, el modelo omite las respuestas de comportamiento cuyos retrasos excedan de un año. Sin embargo, dado que nos ocupamos aquí de los procesos de ajuste a corto plazo, los efectos más retrasados quedan fuera de los límites del ensayo. Una de las implicaciones de nuestros resultados es, en efecto, la necesidad de nuevas investigaciones sobre los mecanismos de ajuste a más largo plazo en los países en desarrollo. Pero

[4] Los cambios en el crédito interno, más bien que en la oferta monetaria total, son importantes aquí porque debido a los cambios de las reservas internacionales el crédito puede variar a través del tiempo de modo distinto del de la oferta monetaria total. Sin embargo, el crédito interno es más importante directamente para las decisiones de la inversión interna (Guitian).

[5] Una función de inversión a corto plazo podría incluir también I_{-1}. No especificamos este término por razones teóricas: el flujo de los gastos efectivos de inversión en los países menos desarrollados depende en gran medida de condiciones inmediatas de corto plazo tales como la disponibilidad de crédito y la oferta de importaciones (efectos que esperamos captar con los términos ΔCR y ΔY). En cualquier caso, a fin de examinar la sensibilidad de nuestros resultados a la forma particular de (6), experimentamos también con ecuaciones que incluyeron I_{-1}. Como veremos en la nota 11 más adelante, las propiedades del sistema *IS* no se modifican.

desde el punto de vista de muchos tomadores de decisiones públicas y privadas, las posibilidades del ajuste dentro de un marco de referencia de dos años constituyen una cuestión válida en sí misma. Y tal es el tema del presente ensayo.

A fin de conservar manejable el proyecto el modelo se estimó sólo para seis países: la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica, Israel y Formosa. Los tres primeros países mencionados tienen una larga historia de inestabilidad macroeconómica; los otros países se incluyeron en la muestra para dar una perspectiva más amplia de las estimaciones de los parámetros y de la naturaleza del proceso de ajuste. Todos los datos, a excepción de ΔCR, se tomaron de los cuadros de países del Banco Mundial. Las observaciones de ΔCR se calcularon con base en la *International Financial Statistics* del Fondo Monetario Internacional. Las observaciones son anuales para los años 1950-1973. Todas las variables, excepto $\dot{P}$, se expresan en unidades de moneda local.

Debido a la presencia de fuertes tendencias de los precios en la mayoría de los países, las ecuaciones (5) y (6) no pudieron estimarse en valores nominales (a precios corrientes). En consecuencia, el modelo se estimó en términos reales. Este procedimiento estadístico equivale económicamente a suponer que la demanda y la oferta de bienes y de crédito es homogénea de grado cero en los precios. El índice de precios utilizado fue el deflactor implícito en los datos del Banco Mundial para la serie nominal y la serie real. El modelo (5) y (6) se estimó por mínimos cuadrados en dos etapas. Además de S_{-1} y de F, que son variables predeterminadas o exógenas, se utilizaron varios instrumentos exteriores en la primera etapa de la estimación.[6] S, I, ΔY, $\dot{P}$ y ΔCR se trataron como variables endógenas.[7] Siempre que la prueba de Goldfeld-Quandt indicó la presencia de heteroscedacidad se estimó la ecuación mediante un procedimiento de ponderación. Bajo el supuesto de que la varianza del término de error en esas ecuaciones aumenta con el cuadrado de Y, cada observación se ponderó por la inversa de la raíz cuadrada del valor de la tendencia anual de Y. Por último, en virtud de que R^2 no es significativo en las estimaciones de mínimos cuadrados en dos etapas, no se presentó ese estadístico. En todo caso no nos interesa tanto la bondad del ajuste de las ecuaciones

[6] F es exógena porque el modelo no especifica ningún mecanismo endógeno que haga variar las entradas de capital extranjero para cubrir una brecha *IS ex ante*.

[7] Tratamos aquí ΔCR como endógeno para los fines de la estimación porque los cálculos forman parte de un estudio macroeconométrico más amplio en que ΔCR se determina dentro del modelo (los autores proporcionarán copias de ese estudio más amplio a quienes lo soliciten).

individuales ni su utilización en la simulación numérica, como las propiedades cualitativas del sistema macroeconómico general.

VI. Resultados econométricos y discusión

Los cuadros 1 y 2 presentan los resultados de la estimación por mínimos cuadrados en dos etapas de las ecuaciones del ahorro y la inversión (5) y (6). Aunque nuestro propósito principal en la estimación de estas ecuaciones es la derivación del lugar de *IS* para cada país, los resultados arrojan también alguna luz sobre ciertas cuestiones más generales relativas al comportamiento del ahorro y la inversión en los países en desarrollo.

Las estimaciones paramétricas del término ΔY en la ecuación del ahorro indican una diversidad considerable entre los diferentes países, que va desde un coeficiente de .69 en Costa Rica hasta coeficientes que tienen claramente diferencias insignificantes respecto de cero en dos países. Estos últimos resultados no reflejan una mala especificación, porque la ecuación (5) se basa en la teoría económica estándar. Los resultados "negativos" obtenidos en la investigación econométrica de los países menos desarrollados pueden comprender también hallazgos sustantivos sobre los patrones de comportamiento de estas economías. Así pues, las estimaciones paramétricas que difieran de los valores que pudieran esperarse de acuerdo con la experiencia de los países más desarrollados más bien pueden enfocarse desde el punto de vista analítico en la perspectiva de un modelo de sección transversal de coeficientes aleatorios (Saxonhouse; Kelejian) que descartarlas con un dogmatismo apriorístico. En particular, los coeficientes del término ΔY con diferencias insignificantes respecto de cero sólo aparecen para el Brasil y Chile, países con una larga historia de inflación. La experiencia prolongada con la inflación de estos países antes de la iniciación del periodo de nuestra muestra parece haber conducido a patrones de comportamiento especiales que producen los coeficientes de cero observados por nosotros en el término ΔY.

Las estimaciones paramétricas del término de la inflación en la ecuación del ahorro tienen diferencias insignificantes respecto de cero en todos los países. Se obtuvieron también resultados idénticos para los efectos de la inflación cuando la variable se especificó en la forma de aceleración y no de nivel de la inflación.[8] Así pues, los resultados empíricos de nues-

[8] Podría resultar más conveniente especificar la tasa de aceleración o desaceleración de la inflación a partir de los niveles anteriores a los que se hayan ajustado los agentes económicos, y no la del nivel anual de inflación. En consecuencia, volvimos a estimar la ecuación (5)

tro modelo de ecuaciones simultáneas del ahorro y la inversión contradicen la afirmación de que desde el punto de vista del comportamiento, la inflación conduce a un aumento del ahorro en estos países en desarrollo.[9] Por último, el término del ahorro retrasado es significativo en todos los países, lo que indica que el ahorro en estos países es un fenómeno fuertemente autorregresivo, que depende en gran medida del comportamiento anterior. Para el Brasil y Formosa el coeficiente de S_{-1} es mayor que uno. Este hallazgo sugiere que en estos países el término S_{-1} puede reflejar un parámetro de tendencia que, como una consecuencia de cambios institucionales ocurridos en el transcurso del proceso de desarrollo, desplaza hacia arriba la función del ahorro a través del tiempo.

En el cuadro **2** aparece una respuesta positiva de la inversión a la inflación en cuatro países (la Argentina, el Brasil, Chile y Costa Rica).[10] A fin de superar los problemas de la dimensionalidad en la interpretación de los coeficientes del término de la inflación, el cuadro 3 presenta estos resultados en forma de elasticidades.

El cambio corriente en el ingreso, ΔY, tiene un poderoso efecto sobre la inversión en todos los países. Por supuesto, el coeficiente del término del ingreso no puede interpretarse como una propensión marginal a la inversión, porque ΔY, y no Y, es la variable especificada en el miembro derecho de (6). (Véanse en el cuadro 3 las elasticidades de I con respecto a ΔY.) Por último, la estimación del parámetro del término ΔCR es significativa en tres países. Sin embargo, en la mayoría de los países están altamente correlacionados ΔCR y ΔY, de modo que resultan difíciles de distinguir sus efectos separados. En consecuencia, una conclusión más

eliminando $\dot{P}$ y especificando en su lugar una variable inflación-aceleración, o sea la diferencia entre la inflación actual y un promedio móvil de la inflación en los dos años anteriores. La variable inflación-aceleración no resultó estadísticamente diferente de cero en ningún país. Observaremos que los resultados de otros estudios indican una convergencia rápida de las tasas de inflación esperada a las tasas de inflación efectiva en los países menos desarrollados.

[9] Adviértase que la ecuación (5) no constituye una verdadera prueba de la hipótesis del "ahorro forzado". Debidamente especificada, esa hipótesis postula una relación positiva entre el ahorro y la inflación *no esperada*, más bien que entre el ahorro y la inflación efectiva (Boulding). Véase también Barro.

[10] Los estadísticos de Durbin-Watson que aparecen en el cuadro 2 indican la presencia de una correlación serial positiva en los residuos para la Argentina y Formosa. La correlación serial en el término de error de una ecuación no conduce al sesgo o la inconsistencia, pero se traduce en estimaciones ineficientes. Puede utilizarse la transformación de Cochran-Orcutt para corregir la correlación serial; pero con variables independientes que muestren una tendencia moderada, la transformación de Cochran-Orcutt *aumesta* las varianzas de los errores estándar, sobre todo en muestras pequeñas (Maeshiro). En consecuencia, en lugar de correr el riesgo alternativo de cometer el error de tipo I (Arrow), omitiremos la ineficiencia, sobre todo porque las razones t de las estimaciones para los parámetros específicos examinados en el texto para esos dos países parecen ser ambiguas.

correcta de los resultados del cuadro 2 es que la inversión de estos países responde en alto grado a la expansión económica corriente, ya sea de ΔY o de ΔCR.[11]

Adviértase también que las estimaciones de los parámetros de los términos ΔY y $\dot{P}$, las variables que las funciones del ahorro y la inversión tienen en común, son generalmente muy diferentes entre estas dos ecuaciones. Este fenómeno de respuestas muy diferentes del ahorro y la inversión a los mismos estímulos económicos no apoya la opinión de que en los países en desarrollo la decisión de invertir condiciona la decisión de ahorrar, ya que ambas decisiones se toman en forma interdependiente por los mismos agentes económicos (Albert Hirschman, p. 32). Por el contrario, nuestros resultados indican la independencia de las respuestas del ahorro y la inversión y, por lo tanto, la importancia de la intermediación financiera, que permite a las empresas individuales, las unidades familiares y las agencias del gobierno hacer inversiones en exceso de su propio ahorro. Por supuesto, en una perspectiva agregada, tal comportamiento es sólo posible gracias a la creación de crédito y a la entrada positiva de capital extranjero. Por último, una vez obtenidas las estimaciones de los parámetros de las funciones del ahorro y la inversión agregados, podemos considerar lo que ocurre en un caso de desequilibrio macroeconómico *ex ante* en estas economías.

VII. Los procesos de ajuste y la inestabilidad macroeconómica desestabilizadora del ajuste macroeconómico

Como han observado McKinnon y otros autores, los gobiernos de los países menos desarrollados fijan a menudo las tasas nominales de interés en los

[11] Si los proyectos de inversión tardan más de un año en completarse el nivel del gasto de inversión corriente depende también del nivel de dicho gasto en los años anteriores. Esta relación de traslape implica que la omisión de los términos de la inversión demorada en la ecuaciós (6) puede sesgar hacia arriba la estimación paramétrica del término ΔY, que tenderá a correlacionarse positivamente con la inversión demorada. Además, dada una fuerte correlación serial entre la inversión actual y la demorada, no podemos simplemente especificar la inversión demorada, porque esto sesgaría las estimaciones paramétricas de los otros términos de (6). Hemos tratado este problema en la forma siguiente. Denotamos el coeficiente del término I_{-1} omitido por b_4. Esto es aproximadamente igual a $(n - 1/n)$, donde n es el promedio del número de años sobre los que se extiende el gasto en proyectos de inversión. Un conocimiento *a priori* sugiere que b_4 tenderá a fluctuar entre .25 y .67. En consecuencia, construimos una nueva variable dependiente, $\tilde{I}$, igual a $(I - b_4 I_{-1})$, donde b_4 toma valores alternativos entre .25 y 67. La estimación de la ecuación (6) con $\tilde{I}$ como la variable dependiente produjo estimaciones paramétricas para el término ΔY similares, para fines analíticos, a las señaladas aquí (mucho mayores que los coeficientes del término ΔY en la ecuación del ahorro).

mercados financieros formales de sus países a niveles que, tras considerar la inflación, resultan artificialmente bajas. En virtud de que las tasas de los préstamos bancarios se encuentran por abajo de las tasas de rendimiento del capital de los inversionistas, una demanda de crédito crónicamente excesiva (como lo demuestran las colas y el racionamiento del crédito) es una característica primordial de estas economías. A causa del estado persistente de demanda excesiva de crédito, encontramos poco realista el supuesto de que el ajuste macroeconómico se realiza a través de un equilibrio continuo en el mercado de dinero. Por lo tanto, si la *I ex ante* supera al *S ex ante*, es de esperarse que el ajuste macroeconómico requiera también cambios en el mercado de bienes.[12] Como antes vimos, dos mecanismos potenciales de ajuste son los cambios de la producción real, ΔY, y la inflación de los precios, $\dot{P}$. El cuadro 3 muestra los multiplicadores del efecto de estos mecanismos de ajuste. A fin de estandarizar en términos de las unidades de medición los multiplicadores se presentan en forma de elasticidades.[13]

El cuadro 3 contiene un importante hallazgo negativo: los mecanismos del ajuste a corto plazo que proponemos no operan en general en estos países; la respuesta a los cambios de ΔY es desestabilizadora: si un excedente inicial de la inversión sobre el ahorro conduce a un incremento de ΔY, la respuesta del comportamiento es tal que I aumenta más que S, lo que ensancha la brecha inicial. De igual modo, para que la inflación actúe como un estabilizador se requeriría que $e_{S,\dot{P}} > e_{I,\dot{P}}$. Las columnas (3) y (4) del cuadro 3 indican que esta condición se satisface sólo en el caso de Formosa. En cambio, en los otros cinco países las elasticidades indican que lejos de operar para vaciar el mercado de bienes la respuesta de S y de I a $\dot{P}$ es también desestabilizadora. Así pues, estos resultados indican que, una vez iniciada la inestabilidad macroeconómica en estas economías, los parámetros de las funciones del ahorro y la inversión agregados son tales que existen fuertes presiones favorables para su persistencia.

[12] El trabajo de Corbo Lioi sobre Chile (pp. 145-146) presenta cierto apoyo empírico para esta opinión de que el mercado monetario de los países en desarrollo está en desequilibrio y que esto conduce a desplazamientos en el mercado de bienes. Lioi demuestra que una medida del desequilibrio del mercado monetario —los residuos de una función de demanda de dinero cuidadosamente especificada— es un determinante muy significativo de la demanda de bienes de consumo durables. Tal comportamiento concuerda también con la sugerencia de Patinkin (páginas 22-32) sobre la operación del mecanismo monetario.

[13] Estas elasticidades se calcularon utilizando los estimaciones de parámetros de los cuadros 1 y 2 y las medias de las variables en cuestión. Por ejemplo, para el país i, $e_{s,} \Delta Y = \hat{a}_1 / (\bar{S} / \Delta \bar{Y})$.

Dado que la mayoría de los países de nuestra muestra son economías crónicamente inestables las propiedades desestabilizadoras de los mecanismos que hemos considerado no resultan del todo sorprendentes. Más bien, este hallazgo indica que nuestro modelo ha podido reflejar correctamente la realidad macroeconómica de estos países. Sin embargo, nuestros resultados negativos plantean la cuestión relativa a los procesos que operan para establecer el equilibrio macroeconómico en estos países.[14]

Otros mecanismos de ajuste

Una posibilidad obvia es que ocurran entradas de capital extranjero determinadas en forma exógena que aporten recursos adicionales para el establecimiento del equilibrio mediante la satisfacción de la condición (4) $F = I + S$. Aquí el ahorro extranjero asume un papel estabilizador análogo al desempeñado por el cambio de inventarios para cerrar las brechas del ahorro-inversión *ex ante* en los modelos de economía cerrada para los países más desarrollados.[15] Sin embargo, no es seguro que F alcance las proporciones requeridas. Por supuesto, una devaluación de la tasa de cambio puede ayudar en tal situación; por ejemplo, puede permitir empréstitos extranjeros tales como los retiros del Fondo Monetario Internacional y/o una reversión de la anterior fuga de capital nacional. Pero si la devaluación no se realiza o no funciona con rapidez suficiente, la entrada neta de capital puede bajar más aún debido a fugas adicionales de capital. En tales condiciones se requiere un mecanismo de ajuste adicional, tanto para el equilibrio interno como para hacer frente a las presiones externas.

En la práctica este mecanismo adicional de ajuste implica de ordinario el crecimiento del acervo de crédito interno. Si las autoridades monetarias restringen la tasa de expansión del crédito nominal por debajo de la tasa de incremento de los precios ocurrirá una declinación del crecimiento del crédito real, por lo menos en el corto plazo, por la erosión de

[14] Una posibilidad, por supuesto, es que estos países se encuentren en un estado de desequilibrio permanente, sin satisfacer nunca la condición de equilibrio $I = S + F$. Sin embargo, adviértase que, a excepción de la función de ahorro para Chile, la estimación de las ecuaciones del modelo genera por lo menos un coeficiente significativo para los términos ΔY y $\dot{P}$. La existencia de estimaciones paramétricas bien determinadas, con signos acordes con las expectativas *a priori*, sugiere que existen, en efecto, algunos procesos que conducen en estos países al equilibrio macroeconómico (véase Richard Portes y David Winter, p. 9).

[15] Sin embargo, pueden ocurrir algunas complicaciones en tal mecanismo de ajuste si el ahorro y la inversión internos son funciones de F (Areskoug) y reaccionan perversamente desde el punto de vista del ajuste macroeconómico.

los saldos en efectivo reales. Además, una devaluación de la tasa de cambio reduce también el crecimiento del crédito interno real al aumentar los precios internos de los bienes que participan en el comercio internacional (Richard Cooper). En la medida en que la devaluación pueda mejorar la balanza de pagos de los países menos desarrollados, se asocia aquélla, en efecto, de ordinario con una declinación del crecimiento del crédito interno (Connolly y Taylor). En el presente contexto, tales procesos económicos y/o de política que reducen ΔCR o lo vuelven negativo son importantes para el logro de la estabilidad macroeconómica *interna*. El mecanismo funciona a través de dos canales.

Cuando ΔCR es negativo la inversión puede declinar, lo que induce un movimiento hacia el equilibrio *IS*. El cuadro 2 muestra, en efecto, una fuerte relación positiva entre la I corriente y ΔCR en la mitad de los países de nuestra muestra.

En términos más generales, el crecimiento de la producción real en muchos países menos desarrollados parece depender en gran medida de un aumento de la oferta de crédito real (Michael Kalecki, ensayos 9 y 10). Esto se debe a que los cambios en la disponibilidad de crédito para el capital de trabajo (circulante) ayudan a determinar la tasa de utilización del acervo existente de capital fijo y de tierra. Aparte de sus efectos sobre la producción agrícola e industrial en general el crédito es fundamental para el financiamiento de la producción de bienes de consumo durables y de la construcción residencial, dos campos cuya producción es especialmente importante en el sector moderno de los países en desarrollo.[16] A causa de estas condiciones la expansión o la contracción del crédito tiene efectos especialmente potentes sobre ΔY en los países en desarrollo.[17] En consecuencia, si los procesos descritos antes conducen a $\Delta CR < 0$, ΔY tenderá a declinar. Y los cuadros 1 y 2 nos indican que al reducirse el crecimiento del ingreso la inversión bajará más que el ahorro, con lo que se estrechará la brecha *IS* y se reducirán las presiones inflacionarias.

Sin embargo, los costos económicos y políticos de la estabilización

[16] En cuanto a la significación cuantitativa relativamente grande de la construcción residencial en el PNB de las economías menos desarrolladas véase Grebler y Burns, especialmente pp. 112-113. Basado en su estudio del flujo de fondos en varios países en desarrollo, Clark Reynolds ha citado (en comunicación oral) la importancia del crédito para el financiamiento de los bienes de consumo en estos países.

[17] En vista de la demanda permanente excesiva de crédito real en la mayoría de los países menos desarrollados interpretamos que los cambios en ΔCR reflejan, sobre todo, cambios en la oferta, más bien que en la demanda de crédito. Nos concentramos en el efecto contemporáneo de ΔCR sobre ΔY a causa del periodo de gestación del año cero que tiene el financiamiento del capital de trabajo sobre la producción corriente.

por la vía de ΔCR y de ΔY pueden resultar demasiado elevados para que la operación completa de este proceso sea viable (véase más adelante). En tal caso existen tres opciones para afrontar el problema de balance interno en estos países (y de otros países menos desarrollados con valores paramétricos similares). Primero, la política gubernamental puede restringir directamente la inversión, evitando así que la economía encuentre un desequilibrio grave en primer lugar. El gobierno puede ejercer su influencia con mayor eficacia sobre su propio gasto. En consecuencia, el control de la I y el S del sector público surge como un importante instrumento potencial de política macroeconómica. Este enfoque de evitar políticas "insensatas" que iniciarían la inestabilidad macroeconómica parece haber caracterizado a Costa Rica y a Formosa. Por supuesto, este papel de estabilización de la política fiscal puede entrar en conflicto con los objetivos de la asignación óptima. Segundo, las políticas gubernamentales pueden tratar de atraer suficiente F para asegurar la estabilidad. Tales políticas pueden concentrarse, por ejemplo, en la provisión de un ambiente hospita-

CUADRO 1. *Estimaciones de los parámetros y estadísticos resumidos para la ecuación del ahorro*

$$S = a_1\,\Delta Y + a_2\dot{P} + a_3 S_1 + a_0 + u$$

País	*Coeficientes de*				
	ΔY	$\dot{P}$	S_{-1}	a_0	*D.W.*
Argentina	.276	492.598	.931	18.892	2.36
	(1.50)	(0.97)	(12.07)	(0.12)	
Brasil	—.012	—54.602	1.175	7.718	1.99
	(0.04)	(1.11)	(4.62)	(0.54)	
Chile	—.336	—32.966	.944	395.969	2.32
	(0.80)	(0.12)	(3.91)	(0.94)	
Costa Rica[a]	.685	300.220	.892	—39.065	2.42
	(3.29)	(0.74)	(7.57)	(0.73)	
Israel [a]	0.656	215.102	.540	— 1.460	2.10
	(2.93)	(0.33)	(3.59)	(0.01)	
Formosa	0.555	2.385	1.031	— 2.179	1.50
	(1.71)	(0.31)	(9.55)	(1.67)	

NOTA: Los valores absolutos de las razones t aparecen entre paréntesis. Las ecuaciones estimadas con un procedimiento de ponderación para eliminar la heteroscedasticidad se denotan por a.

CUADRO 2. *Estimaciones de los parámetros y estadísticos resumidos para la ecuación de la inversión*

$$I = b_1 \Delta Y + b_2 \dot{P} + b_3 \Delta CR + b_0 + u$$

País	*Coeficientes de*				
	ΔY	$\dot{P}$	ΔCR	b_0	*D.W.*
Argentina	1.465	4 908.23	1.682	146.511	1.41
	(2.65)	(2.97)	(2.19)	(0.24)	
Brasil	1.451	168.265	1.223	2.196	1.83
	(7.42)	(3.34)	(2.80)	(0.11)	
Chile	2.351	219.86	—.660	488.910	1.88
	(2.94)	(3.05)	(1.10)	(0.70)	
Costa Rica [a]	2.354	3 718.03	2.734	42.186	1.75
	(3.86)	(4.02)	(2.15)	(0.29)	
Israel	2.557	2 299.43	—.326	366.140	2.56
	(5.52)	(1.03)	(0.63)	(0.78)	
Formosa	2.824	—41.454	—.183	2.238	1.25
	(3.11)	(1.21)	(0.14)	(5.19)	

NOTA: Los valores absolutos de las razones *t* aparecen entre paréntesis. Las ecuaciones estimadas con un procedimiento de ponderación para eliminar la heteroscedasticidad se denotan por *a*.

CUADRO 3. *Elasticidades de los multiplicadores del efecto de algunos mecanismos potenciales de ajuste macroeconómico*

	(1) $e_{S,\Delta Y}$	(2) $e_{I,\Delta Y}$	(3) $e_{S,\dot{P}}$	(4) $e_{I,\dot{P}}$
Argentina	.053	.292	.059[b]	.608
Brasil	—.005[b]	.571	—.117	.285
Chile	—.069[b]	.463	—.001[b]	.434
Costa Rica	.205	.574	.023[b]	.228
Israel	.479	.777	.025[b]	.111
Formosa	.218	1.057	.007[b]	—.114

NOTA: Estas elasticidades se calcularon utilizando las medias de las variables y las estimaciones de los parámetros de los cuadros 1 y 2. *b* denota un caso en que la estimación del parámetro correspondiente es menor que su error estándar.

lario para la inversión privada extranjera (como ocurrió en el Brasil) y/o en los incentivos a la entrada de capital extranjero que no operan a través del mercado (como ocurrió en Israel). Este enfoque equivale a un esfuerzo para volver endógeno a F por la vía de la política gubernamental, en parte para satisfacer las necesidades del balance macroeconómico. Tercero, el ajuste macroeconómico puede depender de mecanismos que funcionen con retrasos mayores que los considerados en nuestro enfoque a corto plazo. Sin embargo, esto implicaría la continuación de la brecha inflacionaria en el ínterin. Y cuanto mayor sea el periodo antes de que se logre el ajuste mayor será la brecha acumulada y, es de presumir, el costo del ajuste final. Esto parece haber ocurrido en Chile y la Argentina.

CUADRO 4. *Ecuaciones para los lugares geométricos de* IS *en seis países en desarrollo*

País	$S+F=I$
Argentina	$.931S_{-1}+F=1.189\Delta Y+4908.23\dot{P}+1.682\Delta CR$
Brasil	$1.175S_{-1}+F=1.451\Delta Y+232.867\dot{P}+1.223\Delta CR$
Chile	$.944S_{-1}+F=2.351\Delta Y+219.860\dot{P}-\ .660\Delta CR$
Costa Rica	$.892S_{-1}+F=1.669\Delta Y+3718.03\dot{P}+2.734\Delta CR$
Israel	$.540S_{-1}+F=1.901\Delta Y+2299.43\dot{P}$
Formosa	$1.031S_{-1}+F=2.269\Delta Y-\ 41.454\dot{P}+4.417$

FUENTE: El lugar geométrico de *IS* para cada país se calculó a partir de la ecuación $S+F=I$, utilizando los parámetros de los cuadros 1 y 2 e incluyendo todos los valores paramétricos mayores que sus errores estándar.

VIII. EL AJUSTE MACROECONÓMICO Y EL CRECIMIENTO A CORTO PLAZO

Es posible que el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica no tenga ningún mérito intrínseco en sí mismo. Por el contrario, como ha subrayado Schumpeter, el crecimiento económico ocurre como un efecto colateral, por decirlo así, del ajuste de una economía a partir de un estado de desequilibrio macroeconómico. Sin embargo, las posibilidades de un considerable crecimiento real resultante de una situación de exceso *ex ante* de I sobre S son claramente limitadas en los países menos desarrolla-

dos, que a menudo son economías constreñidas por la oferta. Más específicamente en el presente contexto, los mecanismos utilizados para el logro de la estabilidad tienen en sí mismos implicaciones importantes para el crecimiento económico.

Así pues, en ausencia de las otras posibilidades discutidas antes, los países menos desarrollados pueden ser obligados a recurrir al uso de ΔCR como un instrumento para el logro del balance interno. El problema es que esta estrategia puede resultar sumamente costosa en términos de crecimiento económico. El objetivo de volver negativo a ΔCR es la reducción de la inversión agregada en mayor medida que el ahorro agregado. Pero el proceso funciona sobre todo haciendo que ΔCR reduzca el capital de trabajo de los productores y, por tanto, el crecimiento de la producción y el ingreso. Las pérdidas en el ingreso (y el empleo) pueden ser particularmente grandes si los parámetros estructurales son tales que el ajuste macroeconómico requiere que se prosiga ¡hasta volver negativo ΔY! Además, el ajuste a través de ΔCR y ΔY tenderá a resultar especialmente doloroso en términos políticos, pues es probable que las cargas no sean soportadas en la misma medida por todos los segmentos de la población del país. En consecuencia, es posible que el proceso no se lleve adelante hasta alcanzar la estabilización. Y como lo indica la pobre experiencia de crecimiento de algunos países como la Argentina y Chile, continuar con tasas de inflación elevadas no es una panacea para lograr tasas elevadas de incremento de la producción real.

Puede tenerse una idea más clara de las posibilidades de crecimiento a corto plazo de estas economías si se consideran las ecuaciones *IS* de los países de nuestra muestra (véase el cuadro 4). Como lo indican las ecuaciones, la curva *IS* tiene pendiente negativa en el plano $(\Delta Y, \dot{P})$ para todos los países de nuestra muestra, a excepción de Formosa. Es clara la razón de este comportamiento del modelo. Como hemos visto, la inversión responde más que S tanto a la inflación como a ΔY. Las magnitudes de los coeficientes son tales que para mantener $I = S$ un $\dot{P}$ mayor se asocia a un ΔY menor.

En una perspectiva dinámica el cuadro 4 ayuda también a indicar algunos efectos derivados de los cambios de los movimientos del capital extranjero. Sabemos por la ecuación (4) que un aumento en F desplaza hacia afuera la curva *IS*, mientras que una disminución en F tiene el efecto opuesto. La división del resultado entre los cambios de ΔY y de $\dot{P}$

dependerá de los coeficientes de las curvas *IS* en países individuales.[18] Además, el sector externo afecta estas economías en otra forma. Es claro que los aumentos en F pueden conducir a incrementos en ΔCR, debido a los efectos de F sobre la base monetaria y debido a que un mejoramiento de la situación de la balanza de pagos puede inducir a las autoridades a relajar la política monetaria. Así pues, F puede afectar ΔY no sólo aportando ahorro adicional e insumos importados complementarios para el sector real de la economía (como se subraya en el modelo de dos brechas); el sector externo ayuda también a determinar la expansión del crédito interno real y, por tanto, la oferta de capital de trabajo para el proceso productivo.

En virtud de que F afecta al sector monetario y al sector real de estas economías su proceso de crecimiento depende en gran medida del comercio exterior y de los movimientos de capital. Los episodios de la estabilización monetaria, la devaluación y la recesión que ocurren periódicamente en tales economías, pueden entenderse sin dificultad en este contexto. Si los prestamistas e inversionistas extranjeros tienen aversión a las altas tasas de inflación la entrada de capital extranjero se relacionará inversamente con $\dot{P}$. Además, en un régimen de tasas de cambio fijas el crecimiento de las exportaciones y, por tanto, la capacidad de servicio del capital y de la deuda externa (Kapur) dependen también negativamente de $\dot{P}$. Así pues, los episodios de la estabilización pueden interpretarse como periodos en que la curva *IS* se desplaza hacia el origen, reduciendo P para aumentar F y promover luego un ΔY mayor. Esto conduciría a un patrón de fluctuación cíclica en ΔY, como se observa, en efecto, a menudo en estas economías.

De igual modo, los esfuerzos que periódicamente se hacen para reducir la tasa de inflación por la vía de cambios en ΔCR como un objetivo de política interna pueden reforzar este patrón cíclico. Debido a las presiones distributivas antes mencionadas estos episodios agravan a menudo una crisis política interna; en ocasiones pueden implicar una confrontación con prestamistas extranjeros tales como el FMI. Sin embargo, estos aspectos institucionales no deben oscurecer el hecho de que lo que está ocurriendo en términos económicos en estos episodios es el establecimiento del equilibrio macroeconómico a través de una gran dependencia de

[18] Un modelo más completo separaría F en sus diversos componentes, los que pueden tener efectos distintos sobre S e I (Halevi). De igual modo, mucho depende de la combinación de políticas económicas utilizadas en la realización de la transferencia real de F (Areskoug).

F y ΔCR como mecanismos de ajuste. El crecimiento económico ocurre como un fenómeno cíclico en este contexto. La alternativa consistiría en medidas de política y condiciones económicas que permitan incrementos sostenidos en F (o en el S interno) y, con el consiguiente desplazamiento hacia afuera de la curva IS y la expansión del crédito interno, un crecimiento sostenido en ΔY.

IX. La macroeconomía de estos países y la dependencia externa

Nuestro análisis permite también algunas conclusiones generales acerca de la macroeconomía de estos países en desarrollo. La inversión se estimula con facilidad en estas economías: la inflación, el crecimiento económico y la expansión del crédito tienen efectos positivos sobre la inversión. Sin embargo, la inversión es importante para el crecimiento, sobre todo porque incrementa la producción potencial de la economía a través del tiempo. Los incrementos efectivos de la producción a corto plazo dependen en gran medida de la expansión del crédito real, que provee capital de trabajo y ayuda a determinar el grado de utilización efectiva de los acervos de capital fijo y de tierra de la economía. Además, los cambios en la oferta de crédito real constituyen también un mecanismo clave para la estabilización macroeconómica, ya que las tasas de interés están a menudo pegadas a niveles demasiado bajos para que resulten efectivas para fines de ajuste. En vista del papel doble desempeñado por ΔCR en el sistema el crecimiento económico de estos países se vuelve muy sensible al logro de la estabilidad macroeconómica a corto plazo.

El aumento de la inversión puede no constituir un gran problema para estas economías, pero es claro que el estímulo al ahorro sí lo es, porque el ahorro responde menos que la inversión a ΔY y $\dot{P}$. El ahorro entra al sistema en dos formas importantes. Primero, el ahorro del año anterior desplaza hacia afuera la curva IS de este año, lo que permite tasas mayores de crecimiento económico. Segundo, las respuestas del ahorro corriente afectan la pendiente de la curva IS y, por tanto, la forma en que los cambios macroeconómicos se dividan entre la inflación y el crecimiento del producto real. Es decir, un mayor ahorro corriente reduce el efecto inflacionario de un nivel dado de inversión y expansión del crédito; por lo tanto, determina la medida en que la inversión y el ingreso pueden aumentar antes de conducir a tasas de inflación y de desequilibrio externo intolerables y, por tanto, a medidas de contracción.

Así pues, Rao parece haber tenido razón cuando sugirió que los modelos de crecimiento keynesianos que se centran en el aumento de la demanda agregada pueden tener una limitada aplicación en la política económica de los países menos desarrollados, pero por una razón equivocada. El problema no reside en las rigideces y la inelasticidad-precio de la oferta de bienes, sino más bien en el hecho de que el ahorro responde menos que la inversión a los cambios económicos corrientes.

Observamos entonces un sistema caracterizado por algunos aspectos sorprendentemente clásicos. El ahorro determina, en última instancia, la inversión al fijar el límite de su expansión.[19] Además, los cambios en el crédito real desempeñan un papel central por cuanto propician el crecimiento del ingreso y el ajuste macroeconómico. Adviértase que los cambios en la disponibilidad de crédito pueden interpretarse como la causa fundamental de los cambos de la tasa de interés en una economía caracterizada por un racionamiento general de crédito. Por lo tanto, los efectos múltiples de ΔCR al mover el sistema reflejan también los patrones clásicos.

Más precisamente, estas son economías wicksellianas. La inversión responde en gran medida al crecimiento económico y a la inflación corrientes. En cambio, el ahorro agregado se ajusta con relativa lentitud a los cambios económicos corrientes. Así pues, el cuadro general que surge de nuestro estudio es el de economías que, con la tasa de interés de los préstamos pegada habitualmente por debajo de los niveles de vaciado del mercado, se inclinan a la inestabilidad macroeconómica. En efecto, debido a los parámetros de la función de ahorro e inversión, el crecimiento económico de estos países está *estructuralmente* sesgado hacia la inflación.[20]

Por último, por las mismas razones estructurales de *IS*, estas economías dependen también en gran medida de la entrada de capital extranjero. Puede considerarse que esta dependencia externa refleja sólo el álgebra del enfoque de la absorción de la balanza de pagos (Alexander) en economías cuyo nivel de ahorro interno es "demasiado bajo". Sin embar-

[19] Podría sugerirse que la inversión depende de la disposición del país para tolerar la inflación y los déficit de la balanza de pagos. Sin embargo, estas dos circunstancias dependen, en última instancia, de la disponibilidad de *F*. Como antes vimos, si un país puede contar con una oferta elástica de entradas de capital extranjero sus problemas de ajuste macroeconómico y de crecimiento se simplifican considerablemente.

[20] Adviértase que esta "inflación estructural" de *IS* difiere de un uso anterior de ese término en los países menos desarrollados. La posición anterior hacía hincapié en las supuestas inelasticidades de la oferta de alimentos, divisas y financiamiento público (véase, por ejemplo, David Felix).

go, esta situación refleja algo más que un problema en un momento dado. Visto en términos dinámicos, el problema es más grave porque la inversión es persistentemente más sensible que el ahorro. Así pues, nuestros resultados indican por qué la ruta de expansión de estas economías depende en forma crónica de la entrada de capital extranjero. Además, en una perspectiva dinámica, un flujo continuo de F propiciado por las presiones recurrentes a corto plazo puede conducir a importantes efectos de inventario y a una dependencia de estado estable (véanse en Bernard Wasow algunas medidas de este último concepto en el contexto del modelo de crecimiento de un país menos desarrollado).

Esta dependencia macroeconómica frente a F no ha sido advertida en la voluminosa bibliografía existente sobre la dependencia externa de los países menos desarrollados (véase, por ejemplo, el cuidadoso artículo de reseña de Thomas Weisskopf); pero sus efectos son muy amplios y abarcan tanto el sector real como el sector monetario de la economía. Además, esta es una forma de dependencia especialmente inmune a la acción de la política económica, porque la dependencia macroeconómica tiene sus raíces en los parámetros de las funciones del ahorro y la inversión internos.

X. Resumen y conclusiones

En este ensayo hemos contemplado el crecimiento económico de los países menos desarrollados en el contexto de la determinación del ingreso a corto plazo. En esta perspectiva, los procesos de ajuste macroeconómico en una situación en que el ahorro *ex ante* no es igual a la inversión *ex ante* asumen una importancia especial porque ayudan a determinar el cambio anual en el PNB. Dado que las economías menos desarrolladas son a menudo inflacionarias nos hemos concentrado en el caso en que $I > S$; pero nuestro modelo y nuestras estimaciones de parámetros pueden utilizarse también para analizar la dinámica de una brecha deflacionaria *ex ante*.

Es claro que pueden resultar convenientes las modificaciones de nuestro modelo para incluir variables adicionales y diferentes estructuras de los retrasos. Nuestra concentración sobre el ajuste agregado ha impedido un enfoque de comportamiento desagregado y con respuestas sectoriales a los cambios de precios relativos, mientras que nuestro hincapié en el corto plazo ha impedido la especificación de retrasos más largos. Además, nuestra concentración en la operación efectiva de la macroeconomía

de estos países en desarrollo no dice nada acerca del comportamiento óptimo. Por último, para enfocar más claramente las propiedades de inestabilidad y ajuste del sector real en estas economías hemos omitido una especificación detallada del sector monetario. Gran parte de la investigación de la economía monetaria de los países menos desarrollados se ha concentrado en las funciones de demanda de dinero. Sin embargo, en vista de la importancia que parece tener la disponibilidad de crédito en estas economías, este ensayo sugiere una alta prioridad de la investigación sobre los determinantes de la oferta de crédito interno en los países menos desarrollados.

Un hallazgo fundamental indicado por los resultados de nuestros parámetros es que ni la inflación ni el crecimiento del ingreso operan como un mecanismo macroeconómico estabilizador en estos países, a excepción de Formosa. Por el contrario, debido a que $\dot{P}$ y ΔY tienen efectos negativos desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, es posible que el crecimiento económico a corto plazo deba restringirse en pro del equilibrio interno. En este contexto, las entradas de capital extranjero y los cambios en la oferta de crédito real asumen una importancia especial como instrumentos para el logro del ajuste macroeconómico a corto plazo. Dado que ΔCR desempeña también un papel fundamental en el crecimiento del ingreso en estos países el hecho de volver negativo ΔCR para los fines del ajuste macroeconómico tiene altos costos en términos de ingreso y empleo agregados.

Al revelar que los mecanismos de ajuste convencionales como ΔY y $\dot{P}$ son desestabilizadores nuestro análisis muestra también por qué estas economías dependen en alto grado de las entradas de capital extranjero y tienden a la inflación.[21] En efecto, una vez que se inicia en estos países la expansión económica o un $\dot{P}$ positivo la inflación es "estructural" en el sentido de que resulta de los parámetros de las ecuaciones de S e I. Nuestro análisis indica también que el ahorro interno es importante en estas economías, no sólo por la razón subrayada a menudo en la bibliografía del desarrollo: la liberación de factores productivos para la formación de capital. Además, el ahorro es fundamental para abatir las presiones de la

[21] Podemos preguntarnos cuán representativos serán nuestros hallazgos para los países en desarrollo en general. Las estimaciones de sección transversal para muestras grandes de países indican que, de modo similar a lo que ocurre con nuestros resultados de series de tiempo para un número pequeño de países menos desarrollados, la inflación y el crecimiento económico tienen un efecto mayor para estimular la inversión que para estimular el ahorro. Véase Thirlwall, páginas 210, 218; y Singh, pp. 133 y 146.

demanda agregada y para facilitar el equilibrio macroeconómico sin las restricciones que la estabilización impone al crecimiento. Las implicaciones de política son claras para un país menos desarrollado. Si este país desea evitar el patrón de dependencia macroeconómica y un proceso de crecimiento que implique episodios recurrentes de inflación acelerada seguida de deflación por la vía ΔCR, deberá evitar la inflación desde el principio.

Nuestro análisis sugiere dos medios para este fin. Primero, el control de la inversión pública surge como un importante instrumento de política económica para el mantenimiento del equilibrio interno. Segundo, la independencia de la inversión frente al ahorro, que hemos observado, se facilita por la creación excesiva de crédito en economías donde las tasas de interés se mantienen a niveles artificialmente bajos. Tasas de interés más altas evitarían el patrón crónicamente wickselliano que hemos advertido, al controlar la inversión y quizá atraer también más ahorro interno. Los costos económicos asociados a las tasas de interés pagadas de los países menos desarrollados son, pues, mucho mayores que las pérdidas citadas a menudo, debidas a la ineficiencia de la asignación estática y dinámica. Son mucho más graves los efectos macroeconómicos: las pérdidas en la producción agregada debidas al ahorro insuficiente y a la inversión excesiva que conducen a un patrón de crecimiento intermitente. Por lo tanto, nuestros resultados fortalecen las propuestas de Shaw, McKinnon y otros autores, formuladas desde una perspectiva diferente, sobre la importancia de una política financiera bien concebida para el desarrollo económico. Estas conclusiones pueden parecer excesivamente conservadoras. Pero la alternativa de la dependencia macroeconómica y los ciclos recurrentes de inflación y crecimiento imponen también grandes costos a los países menos desarrollados.

Referencias

Alexander, S. S., "Effects of a Devaluation on A Trade Balance", IMF *Staff Papers*, 2 de abril de 1952.

Areskoug, K., "Foreign Capital Utilization and Economic Policies in Developing Countries", *Review of Economics and Statistics*, 53 (mayo de 1973), páginas 182-189.

Arrow, K. J., "Decision Theory and The Choice of a Level of Significance for The *t*-test", I. Olkin *et al.* (comps), *Contribution To Probability and Statistics: Essays in Honor of Harold Hotelling*, Stanford, 1960.

Barro, R., "Unanticipated Money Growth and Unemployment in The United States", *American Economic Review*, marzo de 1977.

Bolnick, B., "Interpreting Polak: Monetary Analysis in 'Dependent' Economies", *Journal of Development Studies*, 11 de julio de 1975, pp. 325-342.

Behrman, J. R., "Econometric Modeling of National Income Determination in Latin America, with Special Reference to The Chilean Experience", *Annals of Economic and Social Measurement*, 4, 1975.

Boulding, K. E., "Some Reflections on Inflation and Economic Development", *Contribuições a Análise do Desenvolvimento Econômico*, Río de Janeiro, Agir, 1957, pp. 61-68.

Connolly, M., y D. Taylor, "Testing The Monetary Approach to Devaluation in Developing Countries", *Journal of Political Economy*, 84, agosto de 1976, páginas 849-859.

Cooper, R. N., "Currency Devaluation in Developing Countries", *Princeton Essays in International Finance*, junio de 1971.

Chenery, B. B., y A. Strout, "Foreign Assistance and Economic Development", *American Economic Review*, 56, septiembre de 1966, pp. 679-733.

Eshag, E., "The Relative Efficacy of Monetary Policy in Industrial and Less-Developed Countries", *Economic Journal*, 81, septiembre de 1971, pp. 294-305.

Felix, David, "An Alternative View of the 'Monetarist' — 'Structuralist' Controversy", Albert Hirschman (comp.), *Latin American Issues*, Nueva York, Twentieth Century Fund, 1961, pp. 81-94.

Goldfeld, S. M., y E. E. Quandt, "Some Tests for Homoscedasticity", *Journal of The American Statistical Association*, 60, junio de 1965, pp. 539-547.

Grebler, Leo, y Leland S. Burns, "Resource Allocation to Housing Investment: A Comparative International Study", *Economic Development and Cultural Change*, 25, octubre de 1976.

Guitian, Manuel, "Credit versus Money as an Instrument of Control", IMF *Staff Papers*, XX, 3 de noviembre de 1973, pp. 785-800.

Halevi, N., "The Effects on Investment and Consumption of Import Surpluses in Developing Countries", *The Economic Journal*, 86, diciembre de 1976, páginas 853-858.

Hirschman, A. O., *The Strategy of Economic Development*, Nueva Haven, Yale University Press, 1958.

Howard, D. A., "Personal Saving Behavior in Five Major Industrialized Countries", Junta de la Reserva Federal, mimeografiado, 1976.

Kalecki, M., *Essays on Developing Economies*, Humanities Press, 1976.

Kapur, I., "The Supply of Euro-Currency Finance to Developing Countries", *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, agosto de 1977.

Kelejian, H. H., "Random Parameters in A Simultaneos Equation Framework: Identification and Estimation", *Econometrica*, 42, mayo de 1974, pp. 517-528.

Leff, N. H., "Capital Markets in The Developing Countries. The 'Group' Principle", R. I. McKinnon (comp.), *Money and Capital in Economic Growth and Development*, Nueva York, 1976.

——, y K. Sato, "A Simultaneous-Equations Model of Savings in Developing Countries", *Journal of Political Economy*, 83, diciembre de 1975, pp. 1217-1228.

Lioi, V. Corbo, *Inflation in Developing Countries: An Econometric Study of Chilean Inflation*, Amsterdam, North-Holland, 1974.

Maeshiro, "Auto-regressive Transformation, Trended Independent Variables, and Autocorrelated Disturbance Terms", *Review of Economics and Statistics*, LVIII (noviembre de 1976), pp. 497-500.

McKinnon, R., *Money and Capital in Economic Development*, Washington, D. C., 1973.

Myint, H., "Economic Theory and The Underdeveloped Countries", *Journal of Political Economy*, octubre de 1965, pp. 477-491.

Patinkin, D., *On The Nature of The Monetary Mechanism*, Estocolmo, 1967.

Polak, J. J., "Monetary Analysis of Income Formation and Payments Problems", IMF *Staff Papers*, VI, agosto de 1957.

Portes, Richard, y David Winter, "The Demand for Money and for Consumption Goods in Centrally Planned Economies", *Review of Economics and Statistics*, febrero de 1978, pp. 8-18.

Rao, V. K. R. V., "Investment, Income, and The Multiplier in an Underdeveloped Economy", *Indian Economic Review*, febrero de 1953, reimpreso en A. N. Agarwala y S. P. Singh, *The Economics of Underdevelopment*, Nueva York, 1963.

Saxonhouse, G., "Regressions from Samples Having Different Characteristics", *Review of Economics and Statistics*, LIX, mayo de 1977, pp. 234-237.

Shaw, E. S., *Financial Deepening in Economic Development*, Oxford, 1973.

Singh, S. K., *Development Economics, Some Findings*, Lexington, Lexington Books, 1975.

Thirlwall, A., *Inflation, Saving and Growth in Developing Countries*, Nueva York, St. Martins Press, 1974.

Wasow, B., "Saving and Dependence with Externally Financial Growth", *Review of Economics and Statistics*, próxima publicación.

Weisskopf, T., "Dependence as an Explanation of Underdevelopment", Universidad de Michigan, mimeografiado, 1976.

Wong, C. H., "Demand for Money in Developing Countries", *Journal of Monetary Economics*, 3, 1977, pp. 59-86.